Zdrowa Trasa: zdrowsze trasy po Krakowie

Zespół: Zuzanna Jarlaczyńska, Hubert Nowak · **Demo:** https://opendata-project.westeurope.cloudapp.azure.com

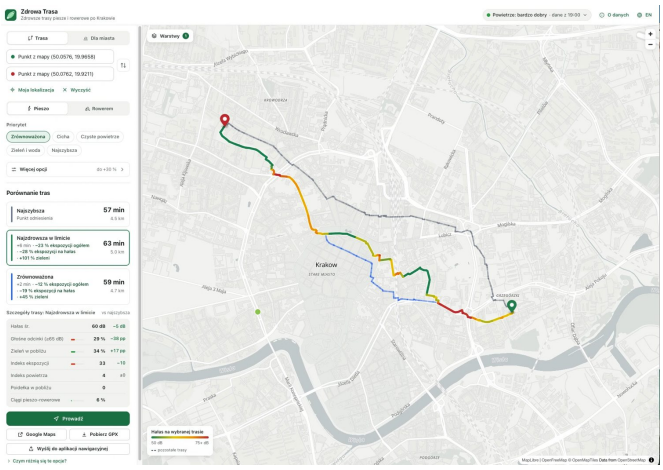
Problem

Krakowianie chodzą i jeżdżą rowerem wzdłuż ulic, przy których hałas przekracza 70 dB, a powietrze w sezonie grzewczym należy do najgorszych w Polsce. Popularne nawigacje szukają najkrótszej drogi i nie mówią, że równoległa ulica albo ścieżka przez park jest dużo cichsza i bardziej zielona, a dłuższa tylko o kilka minut. Miasto ma dane, które to pokazują (mapy hałasu, mapę zieleni, pomiary powietrza), ale mieszkaniec nie ma z nich praktycznego pożytku na co dzień.

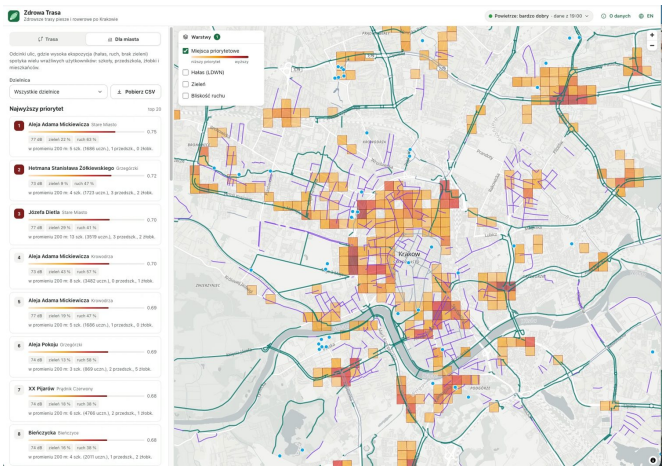
Rozwiązanie

Zdrowa Trasa to aplikacja webowa (telefon i komputer, PL/EN) z dwiema zakładkami.

1. **Trasa:** dla dowolnych dwóch adresów w Krakowie wyznacza trzy trasy piesze lub rowerowe: najszybszą, najzdrowszą w zadanym limicie czasu i zrównoważoną. Pokazuje koszt w minutach i zysk, np. *„+6 min, −34 % ekspozycji, −37 % hałasu, +108 % zieleni”* (rowerem z Nowej Huty na Rynek). Trasa jest pokolorowana według hałasu na każdym odcinku. Użytkownik wybiera priorytet: cisza, czyste powietrze, zieleń i woda (poidełka) albo własne wagi. Trasy chętniej prowadzą drogami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi ZTP, odseparowanymi od ruchu (rowerem z Nowej Huty na Rynek: 72 % trasy zamiast 12 %, za +1 min). Cel można wpisać jako adres albo nazwę miejsca (Tauron Arena, Kazimierz, restauracja), a gotową trasę otworzyć w Google Maps lub pobrać jako GPX.
2. **Dla miasta:** ranking miejsc, w których wysoka ekspozycja (hałas, ruch, brak zieleni) spotyka wielu wrażliwych użytkowników: uczniów, przedszkolaków, dzieci w żłobkach i mieszkańców. Każda pozycja ma wyjaśnienie, np. *„#1 Al. Mickiewicza: hałas 77 dB, zieleń 22 %; w promieniu 200 m 5 szkół, 1686 uczniów”*. Do tego tabela 18 dzielnic i eksport CSV dla ZDMK, ZZM i Referatu Smart City.



Zakładka „Trasa”: najszybsza trasa (szara) i trasy zdrowsze, pokolorowane według hałasu.



Zakładka „Dla miasta”: ranking miejsc, gdzie ekspozycja spotyka wielu wrażliwych użytkowników.

Dane

Łączymy **ponad 20 zbiorów** Gminy Miejskiej Kraków (MSIP, portal otwartych danych, ZTP) z pomiarami GIOŚ i danymi OpenStreetMap:

- **Gmina Miejska Kraków (MSIP):** Mapa hałasu 2022 (drogi i szyny, wskaźniki LDWN i LN), Mapa zieleni, granica miasta, punkty adresowe i ulice EMUiA (własny geokoder, bez usług zewnętrznych), dzielnice, poidełka.
- **Gmina Miejska Kraków (otwartedane.um.krakow.pl):** szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce (liczby dzieci), mieszkańcy według dzielnic i wieku, infrastruktura rowerowa ZTP.
- **GIOŚ:** pomiary godzinowe z 8 stacji w Krakowie (PM10, PM2.5, NO_2), archiwizowane co godzinę.
- **OpenStreetMap:** sieć ulic i ścieżek oraz klasy dróg.

Dane statyczne i bieżące są połączone w jednej funkcji kosztu trasy: `czas × (1 + Σ waga × kara)`. Gdy rośnie smog, trasy same odsuwają się od ruchliwych ulic.

Wpływ na miasto

- **Zdrowie mieszkańców:** mniejsza codzienna ekspozycja na hałas i spaliny bez rezygnacji z chodzenia i roweru, a wręcz z zachętą do nich, bo trasa jest przyjemniejsza.
- **Decyzje planistyczne:** lista miejsc, gdzie nasadzenia, strefy ograniczonej prędkości, ekrany czy nowe przejścia przyniosą największy efekt dla dzieci i seniorów. Jest gotowa do włączenia w prace ZDMK i ZZM.
- **Przejrzystość:** każda liczba ma źródło i datę (panel „O danych"). O ograniczeniach mówimy wprost: mapa hałasu to model z 2022 r., a składnik powietrza jest orientacyjny.
- **Prywatność:** bez kont, bez zapisywania lokalizacji, bez ciasteczek analitycznych.

Innowacyjność i technologia

Łączymy routing wielokryterialny z danymi na żywo i danymi o tym, kto jest narażony. Inspiracją jest metoda Green Paths 2 (Uniwersytet Helsiński), ale to nasza własna implementacja: aplikacja dla mieszkańca, a nie narzędzie dla ekspertów. Trasa jest wyznaczana w ułamku sekundy. Cały proces przetwarzania danych jest powtarzalny jednym poleceniem, a całość uruchamia się przez `docker compose up`. Wykorzystane technologie to m.in. Python (FastAPI, igraph, geopandas), React i MapLibre. Dla zapewnienia dobrego działania aplikacji, stworzyliśmy te 70 testów automatycznych.

Potencjał rozwoju i biznesowy

Warstwa w aplikacji mKraków; licencja dla miast (ten sam proces dla innych miast z mapami hałasu); API dla aplikacji zdrowotnych, ubezpieczycieli i programów pracowniczych; ostatni odcinek podróży komunikacją miejską (GTFS); ostrzeżenia smogowe; wyspy ciepła latem.

Demo: https://opendata-project.westeurope.cloudapp.azure.com **Kod i instrukcja uruchomienia:** https://github.com/hubert-x-zuza/green-router (także w załączniku).